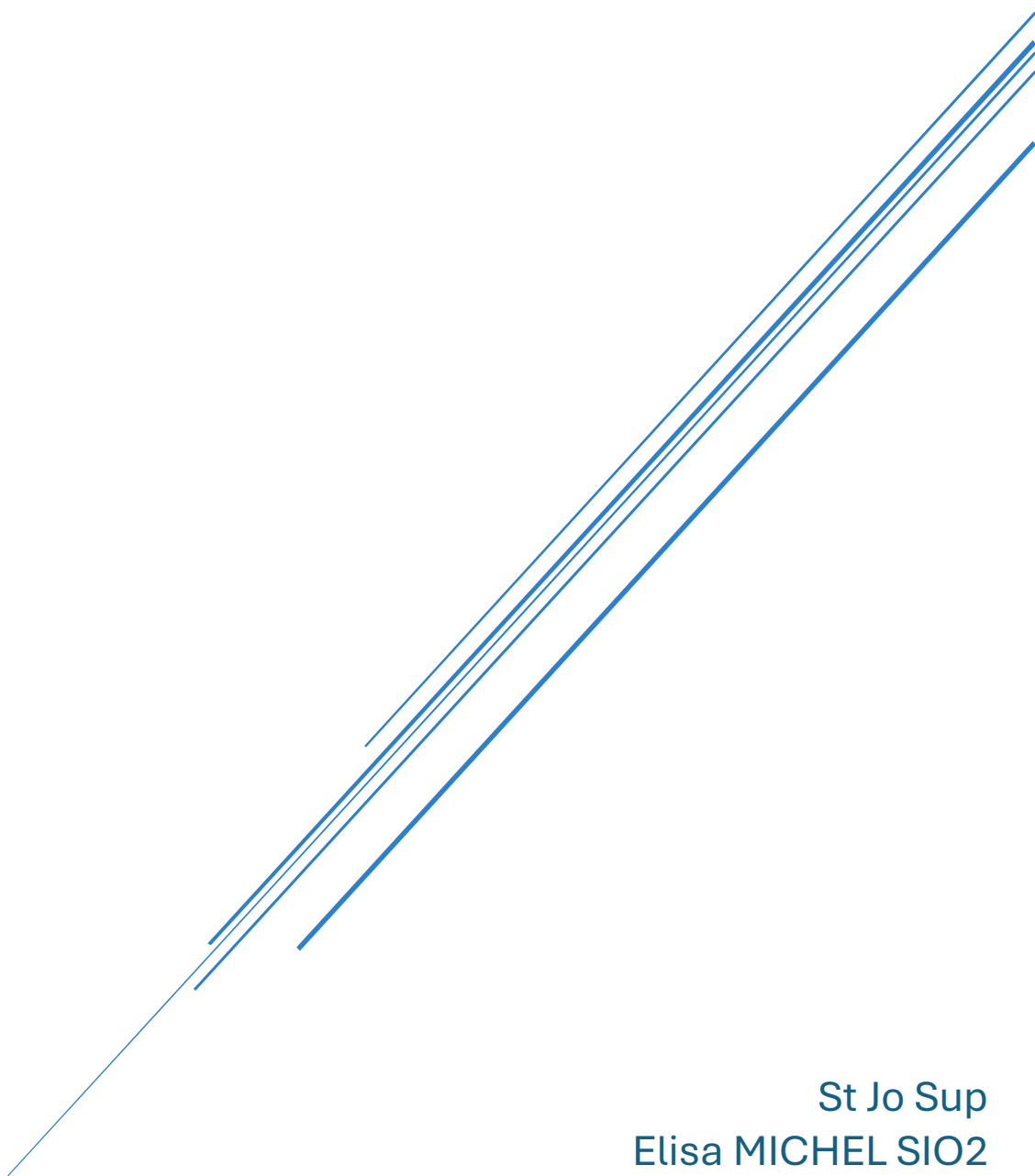


RAPPORT DE STAGE



St Jo Sup
Elisa MICHEL SIO2

Table des matières

I.Présentation de l'entreprise	4
Présentation générale d'Easy Cash.....	4
Historique et concept de l'enseigne	4
Activités principales	4
Organisation du magasin de Montivilliers	4
Positionnement du stage dans l'entreprise	5
II.Présentation du service d'accueil	5
Description du secteur informatique	5
Rôle du service dans le magasin	6
Environnement logiciel	6
Environnement matériel.....	7
Encadrement et communication.....	7
III.Analyse du besoin.....	7
Constat initial.....	7
Problèmes rencontrés avant le projet.....	8
Objectifs du logiciel	8
Utilisateurs concernés	9
Contraintes techniques et fonctionnelles	9
IV.Cahier des charges.....	10
Fonctionnalités attendues	10
Sécurité et restrictions.....	10
Ergonomie et affichage	11
Personnalisation	11
Evolutivité	12
V.Conception du logiciel.....	12
Schéma général de fonctionnement ///	12
Architecture de l'application	13
Organisation des fenêtres ///	13
Choix des technologies	14

Choix de conception	14
VI.Réalisation	15
Détection automatique des composants ///	15
Affichage dynamique ///.....	15
Gestion des paramètres.....	16
Sécurisation du logiciel.....	16
Gestion des images et vidéos.....	17
Gestion des commentaires	17
Tests et corrections	17
VII.Résultats obtenus	18
Fonctionnalités opérationnelles	18
Améliorations apportées.....	18
Comparaison avant / après	19
Retours de l'entreprise	19
VIII.Bilan personnel	20
Compétences techniques acquises.....	20
Compétences professionnelles	20
Difficultés rencontrées	20
Solutions apportées	21
Apports du stage pour le projet professionnel	21

I. Présentation de l'entreprise

Présentation générale d'Easy Cash

Easy Cash est une enseigne française spécialisée dans l'achat et la vente de produits d'occasion et reconditionnés. Elle fait partie d'un réseau national présent sur l'ensemble du territoire français.

L'enseigne propose aux particuliers de vendre leurs biens directement en magasin, tout en permettant à d'autres clients d'acheter des produits à des prix réduits.

Historique et concept de l'enseigne

L'enseigne Easy Cash a été créée en 2001. Elle repose sur un concept d'économie circulaire, visant à prolonger la durée de vie des produits en favorisant leur réemploi.

Ce modèle permet de réduire les déchets tout en proposant une alternative économique à l'achat de produits neufs.

Le magasin Easy Cash de Montivilliers, situé en Seine-Maritime, a ouvert en 2011 à l'initiative de Monsieur Pierre Michel, qui en est le gérant actuel.

Activités principales

Les principales activités d'Easy Cash sont l'achat, la vente et la reprise de produits d'occasion.

Le magasin propose une large gamme de produits dans différents domaines : téléphonie, informatique, multimédia, jeux vidéo et consoles, image et son, électroménager, bijoux et produits culturels.

Ces produits sont achetés auprès de particuliers, testés et vérifiés, puis remis en vente en magasin.

Organisation du magasin de Montivilliers

Le magasin de Montivilliers est organisé en plusieurs espaces, chacun dédié à une catégorie de produits.

L'équipe est composée de :

- Quatre vendeurs
- Trois acheteurs
- Un responsable de magasin

- Deux responsables adjoints

Les employés assurent plusieurs missions :

- Accueil et conseil des clients
- Évaluation des produits apportés par les particuliers
- Mise en rayon
- Vente des produits
- Gestion des stocks

Cette organisation permet d'assurer le bon fonctionnement du magasin et la satisfaction des clients.

Positionnement du stage dans l'entreprise

J'ai effectué mon stage au sein du magasin Easy Cash de Montivilliers, dans le secteur informatique.

Ma mission principale a consisté à développer un logiciel destiné à être installé sur les ordinateurs mis en vente. Ce logiciel permet d'afficher de manière claire, homogène et professionnelle les caractéristiques techniques des machines.

Les ordinateurs achetés auprès des particuliers étant tous différents, le logiciel permet de détecter automatiquement les informations techniques de chaque poste, telles que le processeur, la mémoire vive, le stockage ou encore le système d'exploitation.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la présentation des produits, de facilitation du travail des employés et de valorisation de l'image professionnelle du magasin.

II. Présentation du service d'accueil

Description du secteur informatique

Le secteur informatique du magasin Easy Cash de Montivilliers regroupe l'ensemble des produits liés aux technologies numériques. On y trouve notamment des ordinateurs portables et fixes, des composants informatiques, des périphériques (claviers, souris, écrans), ainsi que divers accessoires.

Les produits vendus dans ce secteur proviennent principalement de rachats effectués auprès de particuliers. Après leur achat par le magasin, ils sont testés, nettoyés et préparés avant d'être remis en vente.

Les ordinateurs représentent une catégorie importante dans ce secteur. Chaque machine possède des caractéristiques techniques différentes, ce qui nécessite une présentation claire afin que les clients puissent comprendre rapidement les performances du produit.

Rôle du service dans le magasin

Le secteur informatique joue un rôle essentiel dans l'activité commerciale du magasin. Les ordinateurs et produits technologiques représentent une part importante des ventes et attirent une clientèle variée, allant des étudiants aux professionnels.

Les employés du magasin doivent être capables d'identifier rapidement les caractéristiques techniques des machines afin de conseiller correctement les clients. Ils doivent également préparer les ordinateurs pour la mise en rayon, vérifier leur bon fonctionnement et assurer une présentation claire des informations importantes.

La qualité de l'affichage des caractéristiques techniques influence directement la compréhension du client et peut faciliter la décision d'achat.

Environnement logiciel

Les ordinateurs vendus dans le magasin fonctionnent principalement sous le système d'exploitation Microsoft Windows.

Dans le cadre de mon stage, j'ai développé une application informatique permettant d'afficher automatiquement les informations techniques d'un ordinateur. Cette application a été développée en utilisant le langage C# et le framework .NET, avec l'interface graphique WPF (Windows Presentation Foundation).

Le logiciel permet notamment :

- La détection automatique du matériel informatique
- L'affichage des caractéristiques techniques
- La gestion des paramètres d'affichage
- La configuration du prix et des informations complémentaires

Les paramètres du logiciel sont stockés dans des fichiers de configuration sécurisés afin de permettre leur modification par les employés autorisés.

Environnement matériel

Le logiciel est installé directement sur les ordinateurs mis en vente dans le magasin. Ces ordinateurs peuvent être de marques et de configurations très variées.

L'application doit donc être capable de fonctionner sur différents types de machines et de détecter automatiquement les composants matériels tels que :

- Le processeur
- La mémoire RAM
- Le stockage
- La carte graphique
- La résolution de l'écran
- La version du système d'exploitation

Pour cela, le logiciel utilise les informations fournies par le système Windows afin d'identifier les composants présents dans l'ordinateur.

Encadrement et communication

Durant mon stage, j'ai été encadré par le responsable du magasin ainsi que par les membres de l'équipe chargés du secteur informatique.

Les échanges avec l'équipe m'ont permis de mieux comprendre les besoins du magasin concernant la présentation des ordinateurs en vente. Ces discussions ont notamment permis d'identifier les problèmes rencontrés dans l'affichage des caractéristiques techniques et de définir les fonctionnalités nécessaires pour le logiciel.

Des retours réguliers ont été réalisés tout au long du développement afin d'adapter le logiciel aux attentes du magasin et d'améliorer son ergonomie.

III. Analyse du besoin

Constat initial

Avant la mise en place du projet, le magasin utilisait le logiciel IPOS pour afficher les informations techniques des ordinateurs mis en vente.

Cependant, ce logiciel ne répondait plus réellement aux besoins du magasin. Son interface était ancienne et peu adaptée à une présentation moderne des produits destinés aux clients.

De plus, les caractéristiques techniques des ordinateurs devaient être saisies manuellement par les employés. Cette procédure demandait du temps et augmentait le risque d'erreurs lors de la saisie des informations.

Le logiciel présentait également certaines contraintes techniques. Son installation et sa désinstallation étaient relativement complexes, ce qui compliquait la préparation des ordinateurs avant leur mise en rayon.

Ces différents éléments rendaient l'utilisation du logiciel peu pratique au quotidien et ralentissaient le travail des employés lors de la préparation des ordinateurs destinés à la vente.

Problèmes rencontrés avant le projet

L'utilisation du logiciel IPOS présentait plusieurs limites dans le cadre de la préparation des ordinateurs destinés à la vente.

Tout d'abord, les caractéristiques techniques des ordinateurs devaient être saisies manuellement par les employés. Cette tâche demandait un temps important, notamment lorsque plusieurs ordinateurs devaient être préparés dans la même journée. De plus, cette saisie manuelle pouvait entraîner des erreurs ou des oublis dans les informations affichées.

Ensuite, l'interface du logiciel était ancienne et peu adaptée à une présentation claire des informations pour les clients. L'affichage n'était pas optimisé pour une consultation directe sur l'écran de l'ordinateur exposé en magasin, ce qui ne mettait pas suffisamment en valeur les produits.

Par ailleurs, la gestion du logiciel pouvait être contraignante pour les employés. Son installation et sa désinstallation étaient relativement complexes, ce qui compliquait la préparation des ordinateurs avant leur mise en rayon.

Ces différents problèmes ralentissaient le travail des employés et ne permettaient pas d'assurer une présentation optimale des ordinateurs destinés à la vente.

Objectifs du logiciel

Le projet réalisé durant le stage avait pour objectif principal de développer un logiciel permettant d'afficher automatiquement les informations techniques d'un ordinateur destiné à la vente.

Les objectifs du logiciel sont les suivants :

- Détecter automatiquement les caractéristiques matérielles de l'ordinateur
- Afficher ces informations de manière claire et lisible pour les clients
- Proposer une présentation homogène sur tous les ordinateurs du magasin
- Faciliter la préparation des ordinateurs par les employés
- Améliorer l'image professionnelle du magasin

Le logiciel doit donc fonctionner de manière simple et automatique afin de limiter les manipulations nécessaires.

Utilisateurs concernés

Le logiciel est destiné à deux types d'utilisateurs :

Les employés du magasin

Les employés utilisent le logiciel lors de la préparation des ordinateurs destinés à la vente. Ils peuvent vérifier les informations détectées et compléter certaines données si nécessaire.

Les clients

Les clients consultent les ordinateurs directement en rayon. L'affichage du logiciel leur permet de visualiser rapidement les caractéristiques techniques de la machine et de comparer différents modèles.

Contraintes techniques et fonctionnelles

La réalisation du logiciel devait respecter plusieurs contraintes.

Contraintes techniques

Le logiciel devait :

- Fonctionner sur différents ordinateurs ayant des configurations variées
- Être compatible avec le système d'exploitation Windows
- Détecter automatiquement les composants matériels
- Fonctionner de manière stable et rapide

Contraintes fonctionnelles

Le logiciel devait également :

- Afficher les informations de manière claire et lisible
- Proposer une interface simple pour les employés
- Empêcher certaines modifications non autorisées
- Permettre une personnalisation de l'affichage selon les besoins du magasin

Ces contraintes ont été prises en compte lors de la conception et du développement de l'application.

IV. Cahier des charges

Fonctionnalités attendues

Le logiciel développé durant le stage doit permettre d'afficher automatiquement les caractéristiques techniques des ordinateurs mis en vente dans le magasin Easy Cash de Montivilliers.

La fonctionnalité principale du logiciel consiste à détecter automatiquement les composants matériels de l'ordinateur afin d'éviter une saisie manuelle des informations par les employés.

Le logiciel doit être capable d'identifier et d'afficher plusieurs éléments techniques, notamment :

- Le processeur
- La mémoire RAM
- Le stockage
- La carte graphique
- La version du système d'exploitation
- La résolution de l'écran

Ces informations doivent être récupérées automatiquement depuis le système Windows et affichées de manière claire pour les clients.

Le logiciel doit également permettre aux employés d'ajouter certaines informations complémentaires, comme le prix de l'ordinateur ou des commentaires concernant le produit.

L'objectif est de faciliter la préparation des ordinateurs avant leur mise en rayon tout en garantissant un affichage homogène sur toutes les machines du magasin.

Sécurité et restrictions

Le logiciel doit intégrer certaines restrictions afin d'éviter les modifications non autorisées.

Certaines fonctionnalités doivent être réservées aux employés du magasin, comme l'accès aux paramètres.

Pour cela, un système de protection doit être mis en place afin de limiter l'accès aux paramètres.

Les fichiers de configuration doivent également être protégés afin d'éviter toute modification accidentelle ou volontaire par les clients.

Ces mesures permettent de garantir la stabilité du logiciel et la fiabilité des informations affichées.

De plus, seuls les employés doivent être en mesure de fermer le logiciel. Les clients ne doivent pas pouvoir changer de page ni quitter le logiciel.

Ergonomie et affichage

L'interface du logiciel doit être simple, claire et facilement compréhensible.

L'affichage des caractéristiques techniques doit être lisible pour les clients qui consultent les ordinateurs en magasin. Les informations doivent être organisées de manière logique afin de permettre une lecture rapide.

Le logiciel doit également proposer un affichage visuel adapté à un environnement commercial, avec une présentation propre et professionnelle.

L'objectif est de mettre en valeur les ordinateurs exposés tout en facilitant la compréhension des caractéristiques techniques.

Personnalisation

Le logiciel doit permettre certaines options de personnalisation afin de s'adapter aux besoins du magasin.

Les employés doivent pouvoir modifier certains éléments d'affichage, comme :

- Le prix de l'ordinateur
- Les caractéristiques de l'ordinateur en cas de problème
- Les commentaires associés au produit
- Les images et vidéos affichées

Les paramètres de personnalisation sont enregistrés dans des fichiers de configuration afin de pouvoir être facilement modifiés par les personnes autorisées.

Evolutivité

Le logiciel a été conçu de manière à pouvoir évoluer dans le temps.

Sa structure permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités si nécessaire, par exemple :

- L'affichage de nouvelles informations techniques
- L'ajout de nouvelles options de personnalisation
- L'adaptation de l'interface graphique

Cette évolutivité permettra au logiciel de continuer à répondre aux besoins du magasin si ceux-ci évoluent dans le futur.

V. Conception du logiciel

Schéma général de fonctionnement ///

Le logiciel développé durant le stage repose sur un fonctionnement automatisé permettant de récupérer les informations techniques de l'ordinateur et de les afficher de manière claire pour les clients.

Lors du lancement de l'application, le programme analyse automatiquement le système afin de récupérer les caractéristiques matérielles de l'ordinateur. Ces informations sont ensuite traitées par le logiciel afin d'être organisées et affichées dans l'interface graphique.

Parallèlement à cette détection automatique, le logiciel charge également les paramètres enregistrés dans les fichiers de configuration. Ces paramètres permettent de définir certains éléments personnalisables comme le prix, les commentaires ou l'image d'arrière-plan.

Le fonctionnement général du logiciel peut être résumé de la manière suivante :

1. Lancement du logiciel sur l'ordinateur
2. Détection automatique des composants matériels
3. Chargement des paramètres et des fichiers de configuration
4. Traitement et organisation des informations
5. Affichage des caractéristiques techniques dans l'interface graphique
6. Possibilité pour les employés autorisés de modifier certains paramètres

Ce fonctionnement permet d'automatiser une grande partie du processus de préparation des ordinateurs destinés à la vente.

Architecture de l'application

L'application a été conçue selon une architecture structurée permettant de séparer les différentes parties du programme.

Le logiciel se compose principalement de plusieurs éléments :

Le module de détection du matériel

Ce module est chargé de récupérer les informations techniques de l'ordinateur à partir du système Windows. Il permet d'identifier automatiquement les composants principaux comme le processeur, la mémoire vive, le stockage ou encore la carte graphique.

Le module d'affichage

Ce module gère l'interface graphique du logiciel. Il organise les informations récupérées et les affiche de manière claire et lisible pour les clients.

Le module de gestion des paramètres

Ce module permet de gérer les paramètres personnalisables du logiciel. Il s'occupe notamment de la lecture et de l'enregistrement des fichiers de configuration contenant les informations modifiables par les employés.

Le module de sécurité

Ce module permet de limiter l'accès à certaines fonctionnalités du logiciel grâce à un code afin d'éviter les modifications non autorisées.

Cette organisation en modules facilite la maintenance du logiciel et permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités plus facilement si nécessaire.

Organisation des fenêtres ///

L'interface du logiciel est organisée autour de plusieurs fenêtres permettant de séparer les différentes fonctionnalités.

La fenêtre principale

La fenêtre principale est celle qui est affichée sur les ordinateurs mis en vente dans le magasin. Elle présente les caractéristiques techniques de la machine de manière claire et lisible pour les clients.

Les informations importantes y sont affichées de façon structurée afin de faciliter la compréhension des performances de l'ordinateur.

La fenêtre de configuration

Une seconde fenêtre permet d'accéder aux paramètres du logiciel. Cette interface est destinée aux employés du magasin et permet de modifier certains éléments comme le prix de l'ordinateur, les commentaires ou certains paramètres d'affichage.

L'accès à cette fenêtre est restreint grâce à un code et à un accès caché afin d'éviter toute modification par les clients.

Choix des technologies

Le logiciel a été développé en utilisant le langage de programmation **C#**.

Ce langage a été choisi pour plusieurs raisons :

- Il est particulièrement adapté au développement d'applications sous Windows
- Il permet d'accéder facilement aux informations du système
- Il propose de nombreuses bibliothèques facilitant le développement d'interfaces graphiques

L'interface graphique du logiciel a été réalisée à l'aide du framework **WPF (Windows Presentation Foundation)**.

WPF permet de concevoir des interfaces modernes et personnalisables, avec une grande flexibilité dans la mise en page et l'affichage des éléments graphiques.

Le logiciel repose également sur le framework **.NET**, qui fournit l'ensemble des bibliothèques nécessaires au fonctionnement de l'application.

Ces technologies permettent de développer une application stable, performante et adaptée à l'environnement Windows utilisé par les ordinateurs du magasin.

Choix de conception

Plusieurs choix de conception ont été réalisés afin de répondre aux besoins du magasin et de garantir la simplicité d'utilisation du logiciel.

Tout d'abord, il a été décidé d'automatiser au maximum la récupération des informations techniques. Cette automatisation permet de réduire considérablement le temps nécessaire à la préparation des ordinateurs et de limiter les erreurs de saisie.

Ensuite, l'interface du logiciel a été conçue pour être simple et lisible. L'objectif était de permettre aux clients de comprendre rapidement les caractéristiques de l'ordinateur sans avoir besoin d'explications techniques complexes.

Le logiciel devait également respecter la charte graphique de Easy Cash France, notamment avec les couleurs, la police d'écriture, l'affichage général. De plus, on devait pouvoir y intégrer les images et vidéos publicitaires de l'enseigne.

Le logiciel a également été conçu pour être facilement configurable. Les paramètres modifiables sont stockés dans des fichiers de configuration afin de permettre leur modification sans avoir besoin de modifier le code du programme.

Enfin, une attention particulière a été portée à la sécurité et à la stabilité du logiciel afin d'éviter les modifications non autorisées et les problèmes de fonctionnement sur les ordinateurs du magasin.

Ces différents choix de conception ont permis de développer une application adaptée aux besoins du magasin Easy Cash de Montivilliers.

VI. Réalisation

Détection automatique des composants ///

L'une des fonctionnalités principales du logiciel consiste à détecter automatiquement les caractéristiques matérielles de l'ordinateur sur lequel il est installé.

Pour cela, l'application utilise les informations fournies par le système d'exploitation Windows. Le programme interroge différentes sources du système afin de récupérer les informations concernant les composants matériels.

Les éléments détectés automatiquement par le logiciel sont notamment :

- Le processeur
- La mémoire vive (RAM)
- Le type et la capacité du stockage
- La carte graphique
- La version du système d'exploitation
- La résolution de l'écran

Le logiciel récupère les données nécessaires au moment du lancement de l'application, puis les stocke temporairement afin de les afficher dans l'interface graphique.

Cette automatisation représente un gain de temps important lors de la préparation des ordinateurs destinés à la vente.

Affichage dynamique ///

Les informations récupérées par le logiciel sont affichées automatiquement dans l'interface graphique de l'application.

L'affichage est conçu pour être clair et lisible pour les clients qui consultent les ordinateurs en magasin. Les différentes caractéristiques techniques sont présentées sous forme de blocs d'informations permettant une lecture rapide.

L'interface est également capable de s'adapter automatiquement aux informations détectées. Par exemple, si un ordinateur possède une carte graphique dédiée ou plusieurs supports de stockage, les informations correspondantes sont affichées dynamiquement.

Cette gestion dynamique de l'affichage permet au logiciel de fonctionner sur une grande variété d'ordinateurs sans nécessiter d'adaptation manuelle.

Gestion des paramètres

Le logiciel intègre un système de gestion des paramètres permettant de personnaliser certaines informations affichées à l'écran.

Les employés du magasin peuvent notamment modifier :

- Le prix de l'ordinateur
- Certains commentaires concernant le produit
- Certains éléments visuels de l'interface

Ces paramètres sont enregistrés dans des fichiers de configuration afin d'être conservés même après la fermeture du logiciel.

Lors du lancement de l'application, le programme charge automatiquement ces fichiers afin de restaurer les paramètres précédemment enregistrés.

Ce système permet de séparer les données modifiables du code du programme, ce qui facilite la maintenance et les éventuelles modifications du logiciel.

Sécurisation du logiciel

Afin d'éviter les modifications non autorisées, certaines fonctionnalités du logiciel sont protégées grâce à un accès caché et à un code.

L'accès aux paramètres permettant de modifier les informations affichées est restreint. Cette restriction permet d'éviter que les clients puissent modifier les informations visibles sur les ordinateurs exposés en magasin.

Les fichiers de configuration sont également protégés afin de limiter les risques de modification accidentelle.

Ces mesures de sécurité garantissent la fiabilité des informations affichées et assurent le bon fonctionnement du logiciel dans l'environnement du magasin.

Gestion des images et vidéos

Le logiciel permet également d'intégrer des images et vidéos afin d'améliorer l'aspect visuel de l'interface.

Cette image permet de personnaliser l'affichage et de rendre la présentation des ordinateurs plus attractive pour les clients.

L'image utilisée est chargée automatiquement par le logiciel lors de son lancement. Elle peut être modifiée dans les paramètres afin de permettre au magasin d'adapter l'apparence du logiciel à son identité visuelle.

Cette fonctionnalité contribue à améliorer l'esthétique générale de l'affichage et à renforcer l'image professionnelle du magasin.

Gestion des commentaires

Le logiciel permet aux employés d'ajouter des commentaires concernant les ordinateurs mis en vente.

Ces commentaires peuvent contenir des informations complémentaires utiles pour les clients, par exemple :

- L'état général de l'ordinateur

- La présence d'accessoires
- Certaines particularités techniques

Les commentaires sont enregistrés dans les fichiers de configuration du logiciel et sont automatiquement affichés dans l'interface.

Cette fonctionnalité permet d'apporter des précisions supplémentaires qui ne peuvent pas être détectées automatiquement par le logiciel.

Tests et corrections

Une phase de tests a été réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement du logiciel sur différents ordinateurs du magasin.

Ces tests ont permis de vérifier plusieurs éléments :

- La détection correcte des composants matériels
- La stabilité du logiciel
- L'affichage correct des informations
- Le bon fonctionnement des paramètres

Plusieurs corrections ont été apportées au cours du développement afin d'améliorer la fiabilité du programme et de corriger certains problèmes d'affichage ou de détection.

Les retours des employés du magasin ont également permis d'ajuster certains aspects du logiciel afin de mieux répondre aux besoins du magasin.

Ces tests ont permis d'obtenir une version stable du logiciel prête à être utilisée sur les ordinateurs mis en vente.

VII. Résultats obtenus

Fonctionnalités opérationnelles

À l'issue du stage, le logiciel développé est pleinement fonctionnel et peut être utilisé sur les ordinateurs mis en vente dans le magasin Easy Cash de Montivilliers.

Le logiciel permet désormais :

- La détection automatique des caractéristiques techniques des ordinateurs
- L'affichage clair et lisible des informations pour les clients
- La personnalisation des informations (prix, commentaires)
- L'ajout d'images et vidéos pour améliorer la présentation
- La protection de certaines fonctionnalités sensibles

L'ensemble de ces fonctionnalités fonctionne de manière stable sur différents ordinateurs testés dans le magasin.

Améliorations apportées

Le logiciel a permis d'apporter plusieurs améliorations significatives par rapport à la solution utilisée précédemment (IPOS).

Tout d'abord, la détection automatique des composants supprime la nécessité de saisir manuellement les informations techniques. Cela permet de réduire considérablement le temps de préparation des ordinateurs.

Ensuite, l'interface du logiciel offre une présentation plus moderne et plus lisible des informations, ce qui améliore l'expérience des clients en magasin.

Le logiciel permet également une meilleure homogénéité dans l'affichage des ordinateurs, ce qui facilite la comparaison entre différents modèles.

Enfin, la gestion simplifiée du logiciel (installation, utilisation, paramétrage) facilite le travail des employés au quotidien.

Comparaison avant / après

Une comparaison entre l'ancienne solution et le nouveau logiciel permet de mettre en évidence les améliorations apportées :

Critère	Avant (IPOS)	Après (logiciel développé)
Saisie des informations	Manuelle	Automatique
Temps de préparation	Long	Réduit
Risque d'erreurs	Elevé	Faible
Interface	Ancienne	Moderne et lisible
Homogénéité	Faible	Elevée
Installation / Désinstallation	Complexe	Simple

Cette comparaison montre que le logiciel développé répond efficacement aux problèmes identifiés lors de l'analyse du besoin.

Retours de l'entreprise

Les retours des employés du magasin Easy Cash de Montivilliers sont globalement positifs.

Le logiciel est jugé plus simple d'utilisation que la solution précédente et permet un gain de temps important lors de la préparation des ordinateurs.

L'affichage des informations est également mieux adapté aux clients, ce qui facilite la compréhension des caractéristiques techniques.

Les employés ont particulièrement apprécié :

- La détection automatique des composants
- La simplicité d'utilisation
- La clarté de l'affichage
- La possibilité de personnaliser certaines informations

Ces retours confirment que le logiciel répond aux besoins du magasin et constitue une amélioration significative par rapport à la solution précédente.

VIII. Bilan personnel

Compétences techniques acquises

Ce stage m'a permis de développer et de renforcer plusieurs compétences techniques dans le domaine du développement informatique.

J'ai notamment acquis des compétences en :

- Développement en C#
- Utilisation du framework .NET
- Création d'interfaces graphiques avec WPF
- Récupération d'informations système sous Windows
- Gestion de fichiers de configuration
- Structuration d'un projet logiciel

Ce projet m'a également permis de mieux comprendre le fonctionnement des composants matériels d'un ordinateur et leur exploitation dans une application.

Compétences professionnelles

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a permis de développer des compétences professionnelles importantes.

J'ai appris à :

- Analyser un besoin réel en entreprise
- Proposer une solution adaptée
- Communiquer avec une équipe
- Prendre en compte les retours des utilisateurs
- Adapter mon travail en fonction des contraintes

Ce stage m'a également permis de travailler en autonomie tout en respectant les attentes de l'entreprise.

Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours du projet.

La principale difficulté a été la récupération fiable des informations matérielles sur des ordinateurs différents. En effet, certaines informations peuvent varier selon les machines ou être plus difficiles à obtenir.

J'ai également rencontré des difficultés dans la gestion de l'affichage dynamique, notamment pour adapter l'interface à différentes configurations matérielles.

Enfin, la mise en place de la gestion des paramètres et de la sécurité a nécessité une réflexion approfondie afin de garantir un fonctionnement fiable du logiciel.

Solutions apportées

Pour résoudre ces difficultés, plusieurs solutions ont été mises en place.

Concernant la détection des composants, j'ai utilisé différentes méthodes pour récupérer les informations système et vérifier leur fiabilité.

Pour l'affichage, j'ai conçu une interface adaptable permettant de gérer différents cas de figure selon les ordinateurs.

La gestion des paramètres a été mise en place à l'aide de fichiers de configuration, permettant de séparer les données du code et de faciliter les modifications.

Enfin, des tests réguliers ont été réalisés afin d'identifier et corriger les problèmes rencontrés.

Apports du stage pour le projet professionnel

Ce stage a été très enrichissant et m'a permis de mieux comprendre le métier de développeur.

Il m'a permis de travailler sur un projet concret répondant à un besoin réel, ce qui constitue une expérience importante dans ma formation.

Ce projet m'a conforté dans mon intérêt pour le développement informatique, en particulier dans la création d'applications utiles et concrètes.

Il m'a également permis de mieux appréhender les attentes du monde professionnel et de développer des compétences qui seront utiles pour la suite de mon parcours.